



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA  
PROGRAMA ACADÉMICO DE  
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA**

# Tesina

## “Implementación de un sistema de monitoreo de surtidores de combustible”

Para cumplir la acreditación de las estadías  
profesionales y contar con los créditos necesarios  
para obtener el grado de Ingeniero en Tecnologías  
de la Información

**Autor:**

**Jesús Eduardo Soto Tirado**

**Asesor:**

**MC. Rosa Angelica Rosales Camacho**

**Asesor OR:**

**Ing. Gregorio Tovar Tirado**

*Mazatlán, Sinaloa 15 de octubre de 2021*

## ÍNDICE TEMÁTICO

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resumen</b>                                                                  | <b>7</b>  |
| <b>Abstract</b>                                                                 | <b>8</b>  |
| <b>Introducción</b>                                                             | <b>9</b>  |
| <b>Capítulo I Antecedentes y planteamiento del problema</b>                     | <b>10</b> |
| <b>1. Antecedentes</b>                                                          | <b>11</b> |
| <b>1.1. Localización.</b>                                                       | <b>12</b> |
| <b>1.2. Objetivos y prioridades de la empresa.</b>                              | <b>12</b> |
| <b>1.3. Organigrama de la empresa.</b>                                          | <b>12</b> |
| <b>1.4. Visión.</b>                                                             | <b>13</b> |
| <b>1.5. Misión.</b>                                                             | <b>13</b> |
| <b>1.9. Propuesta de investigación</b>                                          | <b>14</b> |
| <b>1.10. Objetivos</b>                                                          | <b>14</b> |
| <b>1.10.1. Objetivo general</b>                                                 | <b>14</b> |
| <b>1.10.2. Objetivos específicos</b>                                            | <b>15</b> |
| <b>1.11. Preguntas de investigación</b>                                         | <b>15</b> |
| <b>1.12. Hipótesis</b>                                                          | <b>15</b> |
| <b>1.13. Limitaciones y supuestos</b>                                           | <b>16</b> |
| <b>1.14. Relevancia</b>                                                         | <b>16</b> |
| <b>Capítulo II. Conceptos Preliminares, Marco Teórico y Proyectos Similares</b> | <b>17</b> |
| <b>2.1 Conceptos preliminares</b>                                               | <b>18</b> |
| <b>2.2. Marco teórico</b>                                                       | <b>23</b> |
| <b>2.3 Proyectos Similares:</b>                                                 | <b>24</b> |
| <b>2.4 Importancia</b>                                                          | <b>27</b> |
| <b>2.5 Sistemas de Monitoreo</b>                                                | <b>28</b> |
| <b>2.6 Sistema de Información</b>                                               | <b>29</b> |
| <b>2.7 Sistema de Información Gerencial</b>                                     | <b>30</b> |
| <b>2.8 Componentes Básicos</b>                                                  | <b>31</b> |
| <b>Capítulo III Diseño, presentación y conclusiones.</b>                        | <b>34</b> |
| <b>3.1. Arquitectura</b>                                                        | <b>35</b> |
| <b>3.3 Metodología de desarrollo</b>                                            | <b>36</b> |
| <b>3.3.1 Metodología de Cascada</b>                                             | <b>37</b> |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>3.4 Fases del modelo</b>                      | <b>39</b> |
| <b>3.4.2 Análisis de requisitos del software</b> | <b>39</b> |
| <b>3.4.3 Diseño</b>                              | <b>41</b> |
| <b>Bibliografía</b>                              | <b>59</b> |

## Índice Fotográfico

|                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Imagen 1.1: Logo de Sersi                                                                                                 | 10 |
| Imagen 1.2: Ubicación de la institución (Google Maps)                                                                     | 11 |
| Imagen 1.3: Organigrama de la empresa "SERSI"                                                                             | 11 |
| Imagen 1.3: Valores promocionados por Sersi. (Sersi, 2021)                                                                | 12 |
| Imagen 1.4: uno de los objetivos del sistema es evitar el robo de combustible, conocido coloquialmente como "Huachicoleo" | 13 |
| Imagen 2.1: Interfaz gráfica de la aplicación "Checkmk"                                                                   | 22 |
| Imagen 2.2: Interfaz gráfica de Cacti                                                                                     | 23 |
| Imagen 2.3: Interfaz gráfica de Icinga                                                                                    | 24 |
| Imagen 2.4: interfaz de un Sistema de Monitoreo                                                                           | 26 |
| Imagen 2.5: Maquina Analítica de Charles Babbage                                                                          | 27 |
| Imagen 2.6: Procedimientos de los sistemas de información gerencial                                                       | 28 |
| Imagen 2.7 y 2.8: Elementos de un sistema informático (Izquierda) y Elementos de un sistema de información (Derecha)      | 29 |
| Imagen 2.9: Ciclo de vida del software.                                                                                   | 30 |
| Imagen 3.1: Componentes del sistema                                                                                       | 33 |
| Imagen 3.2: Modelo Cascada                                                                                                | 34 |
| Imagen 3.3: Proceso del Modelo en cascada                                                                                 | 35 |
| Imagen 3.4: A pesar de ser muy utilizada, la metodología de cascada tiene muchos reductores                               | 36 |
| Imagen 3.5: Modelado del sistema.                                                                                         | 38 |
| Imagen 3.6: Infografía que explica la diferencia entre UX y UI                                                            | 40 |
| Imagen 3.3 Boceto del login (boceto temprano)                                                                             | 40 |
| Imagen 3.4 Boceto de la página principal (boceto temprano)                                                                | 41 |
| Imagen 3.5 Boceto temprano de la página de estaciones                                                                     | 41 |
| Imagen 3.6 Boceto final del login                                                                                         | 42 |
| Imagen 3.7 Boceto Final de la página principal                                                                            | 42 |
| Imagen 3.8 Boceto final de la página de monitoreo                                                                         | 43 |
| Imagen 3.9 Boceto Final de página de contraseñas                                                                          | 43 |
| Imagen 3.10 Boceto final de la página de versiones                                                                        | 44 |

Imagen 3.11: Logo de PHP 45

Imagen 3.12: Página principal de Bootstrap 45

Imagen 3.13: Interfaz y logo de visual studio code 47

Imagen 3.14: logo de phpMyAdmin 47

Imagen 3.15: Página login 48

Imagen 3.16: Página login, con emulación de resolución, comprobando que exista el diseño responsivo. 48

Imagen 3.17: Página principal, con emulación de resolución, comprobando que exista el diseño responsivo. 49

Imagen 3.18: Página principal 50

Imagen 3.19: Página de estaciones, con emulación de resolución, comprobando que exista el diseño responsivo. 50

Imagen 3.19: Página de estaciones 50

Imagen 3.20: Página versiones, con emulación de resolución, comprobando que exista el diseño responsivo. 51

Imagen 3.21: Página versiones, con emulación de resolución, comprobando que exista el diseño responsivo. 51

## **Agradecimientos**

Principalmente a mis Padres, Mirna y Eduardo por darme todo, tiempo, apoyo, cariño y dinero, se los debo todo a los 2. A mis amigos, a mis compañeros de banda, a mi compañero de Trabajo Gabriel Galaviz, a mis maestros y sobre todo a la Maestra Rosa Angélica, primero por su entrega, pues no había visto maestra como usted alguna vez, después por ser mi asesora y estar pendiente de todos mis errores.

Todo esto no se hubiera logrado si no fuera por todas las personas importantes de mi vida, espero que en esta breve oración pueda expresar mi gratitud hacia todos ustedes, y otra vez, muchas gracias.

Finalmente, a Sersi, a Marisol, a Jorge y a Brayan por brindarme el apoyo y pavimentar mi camino hacia la cúspide. A todos ustedes muchas gracias.

## **Resumen**

El presente documento ha sido realizado con la finalidad de acreditar la carrera de ingeniería en tecnologías de la información en la Universidad Politécnica de Sinaloa. El contenido expuesto en el presente trabajo hace mención al uso de herramientas enfocadas al desarrollo web, que tienen por objetivo la implementación de un sistema de monitoreo de surtidores de gasolina, con el fin de tener un control más adecuado de los mismos y la prevención de accidentes, además de ofrecer un panorama diferente a cualquier persona que no esté familiarizada con lo que significa la informática y sus posibles implementaciones, esto con el fin de ofrecer más variedad de soluciones, ya sea empresariales, sociales e incluso personales

## **Abstract**

This document has been prepared with the purpose of accrediting the career of Computer Science Engineering at the Polytechnic University of Sinaloa. The content presented in this work makes mention of the use of tools focused on web development, which aim to implement a monitoring system for gasoline pumps, in order to have a more adequate control of them and the prevention of accidents, In addition to offering a different panorama to anyone who is not familiar with what computing means and its possible implementations, this in order to offer a greater variety of solutions, be it business, social and even personal.

Keywords: web, tools, monitoring, system.



## **Introducción**

Hoy en día la tecnología cada vez toma un rol más protagónico en el día a día, con ello, el surgimiento de nuevas y mejores tecnologías han traído sistemas más poderosos que anteriormente no se podrían haber planteado debido a la ausencia de lo ya anteriormente dicho, se da el ejemplo de una gasolinera, se puede tener una contabilidad local sobre la venta del combustible, pero, ¿Qué pasaría si se quisiese conocer el estado de las máquinas a distancia?, para responder a la anterior pregunta se plantea la creación de un sistema de monitoreo.

Los sistemas de monitoreo ayudan a detectar y prevenir problemas en el funcionamiento del objeto, en este caso, surtidores de gasolina.

## Capítulo I Antecedentes y planteamiento del problema

---

## 1. Antecedentes

**SERSI** es una empresa de Grupo Alerta y forma parte de la División Industrial, en sus inicios la compañía se dedicaba a realizar las instalaciones requeridas por las plantas de distribución y las estaciones de servicio, ya sea de uso específico o de autoconsumo, así como el acondicionamiento de la instrumentación requerida por los autotanques, la conversión de automóviles de gasolina al uso de Gas LP y la instalación de tanques en los hogares que demandaban el uso de Gas LP. Gracias a la experiencia adquirida, fue posible incursionar en el diseño y fabricación de cilindros y tanques transportables para contener Gas LP de uso doméstico.

Así mismo, se creó el departamento de investigación y desarrollo que trabajó en los productos que actualmente se comercializan, teniendo capacidad de realizar el diseño eléctrico, electrónico, mecánico e hidráulico de todas las instalaciones involucradas en la cadena de distribución del Gas LP.

Finalmente, también se incorporó la parte de software, para ofrecer una solución completa a los clientes, esto implicó enfocar los esfuerzos en fortalecer los controles de seguridad de la información con los que se contaban, para estar a la altura de los productos y servicios que el mercado demanda.

Actualmente, con más de 10 años de experiencia en el desarrollo e implementación de soluciones innovadoras para las empresas de distribución de Gas LP, SERSI ofrece dentro de su abanico de productos: instrumentos de medición estática y dinámica, registros electrónicos de control para la instrumentación, diseño hidráulico acorde a la normatividad y el software requerido para el control volumétrico en autotanques, estaciones y plantas de distribución, así como aplicaciones móviles que interactúan con los dispositivos desarrollados. (Sersi, 2021)



Imagen 1.1: Logo de Sersi

### 1.1. Localización.

SERSI se ubica en Aquiles Serdán 1113, Centro, 82000 Mazatlán, Sin. (Google, 2021)



Imagen 1.2: Ubicación de la institución (Google Maps)

### 1.2. Objetivos y prioridades de la empresa.

Ofrecer un servicio de calidad, bajo costo y accesible para el cliente mediante la implementación de nuevas tecnologías con el fin de mejorar la experiencia del consumidor. (Sersi, 2021)

### 1.3. Organigrama de la empresa.

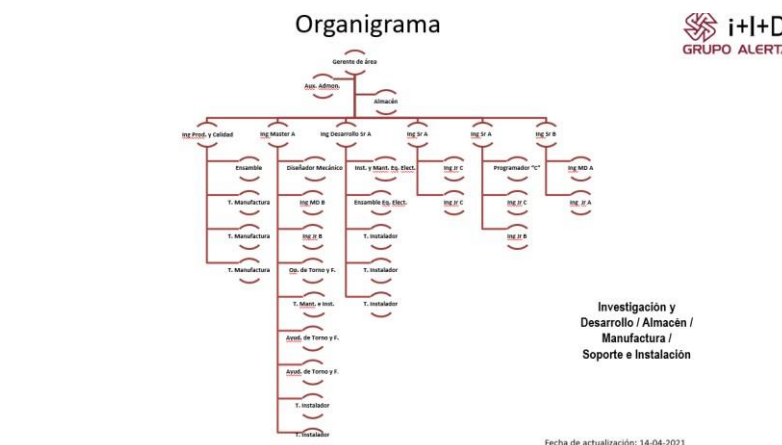


Imagen 1.3: Organigrama de la empresa “SERSI”

#### 1.4. Visión.

Ser la mejor opción en soluciones de medición y control, que atiendan las necesidades de los clientes siempre con buena calidad y precio. (Sersi, 2021)

#### 1.5. Misión.

Desarrollar y ofertar productos y servicios innovadores de medición y control, con calidad a costo competitivo, excediendo las expectativas de nuestros clientes, permitiendo incrementar su competitividad. (Sersi, 2021)

#### 1.6. Prioridades.

Dar un servicio de calidad, de excelencia, con trato y tacto hacía el cliente.

#### 1.7 Valores:

Algunos de los valores promovidos por Sersi son:

- Integridad
- Innovación
- Liderazgo
- Compromiso
- Trabajo en equipo.



Imagen 1.3: Valores promocionados por Sersi. (Sersi, 2021)

## **1.8. Planteamiento del problema**

El robo de combustible en México es un problema mayor que causa miles de muertes y accidentes. Esta práctica está al alza en los últimos tiempos, a pesar de que no sea una práctica nueva. Desde el año 2001 se conocen distintas bandas de robo de combustible, su modus operandi es conectar sus ductos con ductos de PEMEX para extraer el combustible. Aunque la práctica del robo de combustible sea la más preocupante, no es la única, puesto que puede existir un fraude por parte de la gasolinera o los mismos empleados, de ahí surgiendo la necesidad de tener un control y monitoreo de los surtidores. La investigación inicio debido a la necesidad de monitoreo por parte de patrones a las distintas gasolineras, evitando posibles problemas que surjan con el tiempo, por ejemplo, la falta de inventario o de líquido, aviso en caso de derrames o evitar posibles fraudes con el líquido. (Jacqueline Peschard Mariscal, 2021)

## **1.9. Propuesta de investigación**

Como resultado de la problemática mencionada, se dio inicio al desarrollo de un control con las tecnologías HTML y PHP las cuales consumen un API con los datos de localización y funcionamiento de los surtidores de gasolina.

## **1.10. Objetivos**

A partir del planteamiento del problema y la propuesta de investigación se definen los siguientes objetivos:

### **1.10.1. Objetivo general**

Desarrollo de una página web adaptable y responsive con la mayoría de dispositivos que se puedan conectar a internet (pc, smartphone, tablet), que pueda monitorear

distintos surtidores de gasolina con el fin de evitar robos, falta de stock o fraude.



Imagen 1.4: uno de los objetivos del sistema es evitar el robo de combustible, conocido coloquialmente como “Huachicoleo”

#### 1.10.2. Objetivos específicos

Los siguientes puntos hacen mención a las actividades específicas a realizar para lograr la meta que plantea el objetivo general.

- Expandir los conocimientos ya adquiridos sobre HTML, PHP y las distintas herramientas y frameworks que se utilizarán.
- Mejorar las habilidades y conocimientos de desarrollo que optimicen lo mayor posible los procedimientos empleados en la construcción del sitio web.

#### 1.11. Preguntas de investigación

- ¿Cuáles son las ventajas de implementar un monitoreo a los surtidores de gasolina?
- ¿Podría tener impacto real el tener un monitoreo constante a los surtidores de gasolina con el fin de evitar robos, fraudes y falta de stock?
- ¿Realmente es más sencilla la creación del sitio web con las herramientas ya planteadas?

#### 1.12. Hipótesis

En base a la problemática establecida, la propuesta de investigación y las incógnitas ya mencionadas, se establece la siguiente hipótesis:

### Hipótesis general o principal

El uso de la página de monitoreo podría tener un impacto real en comercios de gasolina al evitar acciones como el robo de combustible, así como proporcionar una vista para que el encargado pueda estar pendiente de los surtidores.

#### **1.13. Limitaciones y supuestos**

Las herramientas empleadas para el desarrollo web están en constantes actualizaciones lo que implica el crecimiento y posibles migraciones a diferentes plugins para mantener la óptima funcionalidad de la página web.

#### **1.14. Relevancia**

La creación e implementación de una página web implica la vinculación de una nueva forma de ver las cosas ya que da un panorama distinto.



## Capítulo II. Conceptos Preliminares, Marco Teórico y Proyectos Similares

---

En este capítulo se expondrán conceptos de los que tal vez el lector tenga desconocimiento, además de darle una visión más amplia al lector con proyectos similares.

## 2.1 Conceptos preliminares

En este apartado se mencionan algunos de los conceptos más importantes, que ayudan a una mayor comprensión del documento:

### **PHP:**

PHP es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. (The PHP Group, 2021)

PHP fue creado en 1994 por Rasmus Lerdorf, la primera encarnación de PHP era un conjunto simple de ficheros binarios CGI escritos en el lenguaje de programación C. Originalmente era utilizado para rastrear visitas de su currículum en línea, llamó al conjunto de scripts "Personal Home Page Tools", más frecuentemente conocido como "PHP Tools". Con el paso del tiempo se quiso más funcionalidad, y Rasmus reescribió "PHP Tools", produciendo una implementación más grande y rica. (The PHP Group, 2021). Lo que distingue a PHP de otros lenguajes es que el código es ejecutado en servidor, generando un archivo HTML y enviándolo al cliente. Como resultado, el cliente recibirá el resultado de la ejecución del script PHP sin que el cliente tenga conocimiento del código subyacente, Por lo de PHP trae una gran ventaja, en cambio otros lenguajes ofrecen el código con restricciones, algunas otras ventajas del lenguaje son:

- Puede crear sitios web estáticos y dinámicos con PHP.
- Puede implementar capas de lógica empresarial.
- Utiliza técnicas de hash y encriptamiento.
- Puede crear aplicaciones de escritorio con PHP.
- Es compatible con el desarrollo multiplataforma.
- Se conecta a la base de datos y le permite realizar diversas operaciones

Lo mejor de utilizar PHP en este tipo de proyectos es su simplicidad y la capacidad de adaptación para principiantes, y a su vez, ofrece herramientas más avanzadas para programadores más experimentados. A pesar de que el lenguaje PHP esté orientado a la programación de scripts del lado del servidor, no significa que el lenguaje no se pueda orientar a otro rumbo, como dicho anteriormente, una de cosas que caracterizan el lenguaje PHP es su adaptación.

### **MySQL:**

Según el manual y documentación oficial, MySQL es: "el sistema de administración de bases de datos SQL de código abierto más popular, está desarrollado, distribuido y respaldado por Oracle Corporation." (Oracle, 2021)

El software MySQL ofrece un servidor de base de datos SQL (Structured Query Language) muy rápido, multiproceso, multiusuario y robusto. MySQL Server está diseñado para sistemas de producción de carga pesada y de misión crítica, así como para integrarse en software de implementación masiva.

En los inicios, MySQL fue creado por una compañía sueca MySQL AB en 1995. Los desarrolladores de la plataforma fueron Michael Widenius, David Axmark y Allan Larsson. El objetivo principal era ofrecer opciones eficientes y fiables de gestión de datos para los usuarios domésticos y profesionales.

Algunas de las características de MySQL (Robledano, 2021):

- **Arquitectura Cliente y Servidor:** MySQL basa su funcionamiento en un modelo cliente y servidor. Es decir, clientes y servidores se comunican entre sí de manera diferenciada para un mejor rendimiento. Cada cliente puede hacer consultas a través del sistema de registro para obtener datos, modificarlos, guardar estos cambios o establecer nuevas tablas de registros, por ejemplo.
- **Compatibilidad con SQL:** SQL es un lenguaje generalizado dentro de la industria. Al ser un estándar MySQL ofrece plena compatibilidad por lo que si se ha trabajado en otro motor de bases de datos no se tendrá problemas en migrar a MySQL.
- **Vistas:** Desde la versión 5.0 de MySQL se ofrece compatibilidad para poder configurar vistas personalizadas del mismo modo que se puede hacer en otras

bases de datos SQL. En bases de datos de gran tamaño las vistas se hacen un recurso imprescindible.

#### Ventajas de usar MySQL

MySQL al estar escrito con código abierto permite a pequeñas empresas y desarrolladores disponer de una solución fiable y estandarizada para sus aplicaciones.

#### XAMPP:

XAMPP es un paquete de softwares libres, que consiste principalmente en MySQL y PHP. Es formado por las siguientes palabras (Anónimo, portafolio-peralesj, 2021):

- Linux: Es el sistema operativo donde estará instalado la aplicación. A diferencia de Windows, Linux es una distribución libre que es segura, no requiere pago de licencias y tiene alto rendimiento.
- Apache: el servidor web de código abierto es la aplicación usada globalmente para la entrega de contenidos web. Las aplicaciones del servidor son ofrecidas como software libre por la Apache Software Foundation.
- MySQL/MariaDB: XAMPP cuenta con uno de los sistemas relacionales de gestión de bases de datos más populares del mundo. En combinación con el servidor web Apache y el lenguaje PHP, MySQL sirve para el almacenamiento de datos para servicios web. En las versiones actuales de XAMPP esta base de datos se ha sustituido por MariaDB.
- PHP: es un lenguaje de programación de código de lado del servidor que permite crear páginas web o aplicaciones dinámicas. Es independiente de plataforma y soporta varios sistemas de bases de datos.
- Perl: este lenguaje de programación se usa en la administración del sistema, en el desarrollo web y en la programación de red. También permite programar aplicaciones web dinámicas.

Además de estos componentes principales, esta distribución gratuita también incluye, según el sistema operativo, otras herramientas como el servidor de correo Mercury, el programa de administración de bases de datos phpMyAdmin, el software de analítica web Webalizer, OpenSSL, Apache Tomcat y los servidores FTP FileZilla o ProFTPd.

El servidor XAMPP fue desarrollado por un grupo de creadores de tecnologías denominado Apache Friends. Este grupo pensó en lo difícil que era obtener un servidor web con todas las características necesarias para probar los proyectos web así que por eso decidieron desarrollar el ahora tan útil XAMPP.

Bases de Datos:

Una base de datos es: "una recopilación organizada de información o datos estructurados, que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente, una base de datos está controlada por un sistema de gestión de bases de datos (DBMS). En conjunto, los datos y el DBMS, junto con las aplicaciones asociadas a ellos, reciben el nombre de sistema de bases de datos, abreviado normalmente a simplemente base de datos." (Oracle, 2021)

Las bases de datos han estado en constante evolución desde la década de 1960, las cuales estaban basadas en el modelado de datos basado en una jerarquización, pero estos eran muy inestables e inflexibles. Durante los 70's se popularizó más como otro método para la manipulación y almacenamiento de datos, después, en la década de los 80s se crearon y expandieron las bases de datos relacionales, seguida de bases de datos orientadas a los objetos.

Los tipos de bases de datos son (Oracle, 2021):

- Bases de datos relacionales. Las bases de datos se hicieron predominantes en la década de 1980. Los elementos de una base de datos relacional se organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas. La tecnología de bases de datos relacionales proporciona la forma más eficiente y flexible de acceder a información estructurada.
- Bases de datos orientadas a objetos. La información de una base de datos orientada a objetos se representa en forma de objetos, como en la programación orientada a objetos.
- Bases de datos distribuidas. Una base de datos distribuida consta de dos o más archivos que se encuentran en sitios diferentes. La base de datos puede almacenarse en varios ordenadores, ubicarse en la misma ubicación física o repartirse en diferentes redes.

- Almacenes de datos. Un repositorio central de datos, un data warehouse es un tipo de base de datos diseñado específicamente para consultas y análisis rápidos.
- Bases de datos NoSQL. Una base de datos NoSQL, o base de datos no relacional, permite almacenar y manipular datos no estructurados y semiestructurados (a diferencia de una base de datos relacional, que define cómo se deben componer todos los datos insertados en la base de datos). Las bases de datos NoSQL se hicieron populares a medida que las aplicaciones web se volvían más comunes y complejas.
- Bases de datos orientadas a grafos. Una base de datos orientada a grafos almacena datos relacionados con entidades y las relaciones entre entidades.
- Bases de datos OLTP. Una base de datos OLTP es una base de datos rápida y analítica diseñada para que muchos usuarios realicen un gran número de transacciones.

#### Aplicaciones Web:

Son aplicaciones creadas en un entorno distinto al de escritorio, en este caso un navegador web. Las aplicaciones web son exclusivas de los navegadores, desarrollados con lenguajes como PHP o JavaScript, además de trabajar con bases de datos. (Wiboo, 2021)

#### API:

Interfaz de programación de aplicaciones. Las API permiten que sus productos y servicios se comuniquen con otros, sin necesidad de saber cómo están implementados. Esto simplifica el desarrollo de las aplicaciones y permite ahorrar tiempo y dinero. Una API es un conjunto de definiciones y protocolos que se utiliza para desarrollar e integrar el software de las aplicaciones. API significa interfaz de programación de aplicaciones. (RedHat Team, 2021)

Monitorear:

Observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías" o también "Supervisar o controlar algo o a alguien. (Real Academia Española, 2021)

## **2.2. Marco Teorico**

Durante la década de los años 90's, se buscaba la implementación de servicios web o aplicaciones, una de las primeras fue el "delivery" de pizzas mediante internet, siendo inspirado por la película "The Net" del año 1995, el cuál utilizaba una especie de API primitiva para el funcionamiento de la página. Lo que era toda una novedad en 1995 hoy en un día se puede hacer todo con un sólo toque. Por ejemplo, la aplicación de "delivery" "Rappi" localiza y ofrece los productos, así de fácil. Cada vez es más común y rápido la implementación de servicios web para ofrecer un nuevo contexto al usuario. (Winkler, 1995)

## 2.3 Proyectos Similares:



Imagen 2.1: Interfaz gráfica de la aplicación “Checkmk”

Checkmk es una herramienta altamente escalable que monitorea servidores, redes, activos en la nube, bases de datos, contenedores, IoT y más.

Características (Checkmk Team, 2020):

- Listo en minutos: implementa un solo sistema completamente empaquetado y estará listo para comenzar
- El menor esfuerzo operativo en la industria: un alto grado de automatización permite un alcance de monitoreo muy amplio y reduce la configuración manual
- Supervisión flexible: más de 1,900 integraciones oficiales proporcionadas "listas para usar".
- Preparado para el futuro, incluida la supervisión de Docker, Kubernetes, AWS y Azure
- Adecuado para monitorear entornos grandes con una función de monitoreo distribuida y totalmente escalable (Checkmk Team, 2020)



| Device Description | Hostname       | ID | Graphs | Data Sources | Status | In State | Uptime | Poll Time | Current (ms) | Average (ms) | Availability | Created             |
|--------------------|----------------|----|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Cacti Server       | localhost      | 1  | 4      | 5            | Up     | N/A      | N/A    | 0.1       | 0            | 0            | 100 %        | 2020-09-06 21:43:06 |
| Central NAS        | 192.168.11.105 | 56 | 12     | 19           | Up     | 120      | 42     | 0.26      | 0.35         | 1.15         | 99.36 %      | 2020-09-06 21:43:06 |
| HP Printer         | 192.168.11.174 | 55 | 22     | 22           | Up     | 137      | 54     | 0.65      | 1.04         | 1.8          | 99.81 %      | 2020-09-06 21:43:06 |
| vhost01            | 192.168.11.201 | 46 | 12     | 19           | Up     | 120      | 4      | 0.38      | 1.45         | 1.61         | 99.99 %      | 2020-09-06 21:43:06 |
| vhost02            | 192.168.11.202 | 45 | 12     | 19           | Up     | 120      | 4      | 0.34      | 0.56         | 0.94         | 99.99 %      | 2020-09-06 21:43:06 |
| vhost03            | 192.168.11.203 | 44 | 12     | 19           | Up     | 120      | 4      | 0.24      | 0.9          | 2.09         | 99.98 %      | 2020-09-06 21:43:06 |
| vhost04            | 192.168.11.204 | 43 | 12     | 19           | Up     | 120      | 4      | 0.26      | 1.01         | 0.76         | 100 %        | 2020-09-06 21:43:06 |
| vhost05            | 192.168.11.205 | 42 | 12     | 19           | Up     | 120      | 4      | 0.33      | 0.83         | 1.25         | 99.99 %      | 2020-09-06 21:43:06 |
| vhost06            | 192.168.11.206 | 41 | 12     | 19           | Up     | 120      | 4      | 0.39      | 0.74         | 0.79         | 100 %        | 2020-09-06 21:43:06 |
| vhost07            | 192.168.11.207 | 40 | 12     | 19           | Up     | 267      | 4      | 0.4       | 0.52         | 1.06         | 98.93 %      | 2020-09-06 21:43:06 |
| vhost08            | 192.168.11.208 | 39 | 12     | 19           | Up     | 120      | 4      | 0.19      | 0.89         | 1.24         | 99.99 %      | 2020-09-06 21:43:06 |
| vhost09            | 192.168.11.209 | 38 | 12     | 19           | Up     | 267      | 4      | 0.15      | 0.7          | 1.07         | 98.93 %      | 2020-09-06 21:43:06 |
| vhost10            | 192.168.11.210 | 37 | 12     | 19           | Up     | 120      | 4      | 0.22      | 0.77         | 0.77         | 100 %        | 2020-09-06 21:43:06 |
| vhost11            | 192.168.11.211 | 36 | 12     | 19           | Up     | 120      | 4      | 0.09      | 2.61         | 1.01         | 99.98 %      | 2020-09-06 21:43:06 |
| vhost12            | 192.168.11.212 | 35 | 12     | 19           | Up     | 120      | 4      | 0.32      | 1.14         | 1.09         | 99.99 %      | 2020-09-06 21:43:06 |
| vhost13            | 192.168.11.213 | 34 | 12     | 19           | Up     | 120      | 4      | 0.25      | 2.63         | 1.05         | 99.98 %      | 2020-09-06 21:43:06 |
| vhost14            | 192.168.11.214 | 33 | 12     | 19           | Up     | 267      | 4      | 0.26      | 3.99         | 1.02         | 98.93 %      | 2020-09-06 21:43:06 |
| vhost15            | 192.168.11.215 | 32 | 12     | 19           | Up     | 120      | 4      | 0.31      | 1.11         | 0.93         | 99.99 %      | 2020-09-06 21:43:06 |

Imagen 2.2: Interfaz gráfica de Cacti

Cacti es herramienta de monitoreo de red de código abierto que se puede instalar en sistemas operativos Linux o Windows. Está conectado a RRDTool, lo que permite generar gráficos relacionados con datos relevantes de la red.

Características (Cacti Team, 2021):

- Se pueden definir elementos de gráficos ilimitados para cada gráfico utilizando opcionalmente CDEF o fuentes de datos de Cacti
- Soporte de relleno automático para gráficos
- Admite archivos RRD (Round-Robin Database) con más de una fuente de datos y también puede usar un archivo RRD almacenado en cualquier lugar del sistema de archivos local
- Gestión y seguridad basadas en usuarios
- Scripts de recopilación de datos personalizados (Cacti Team, 2021)

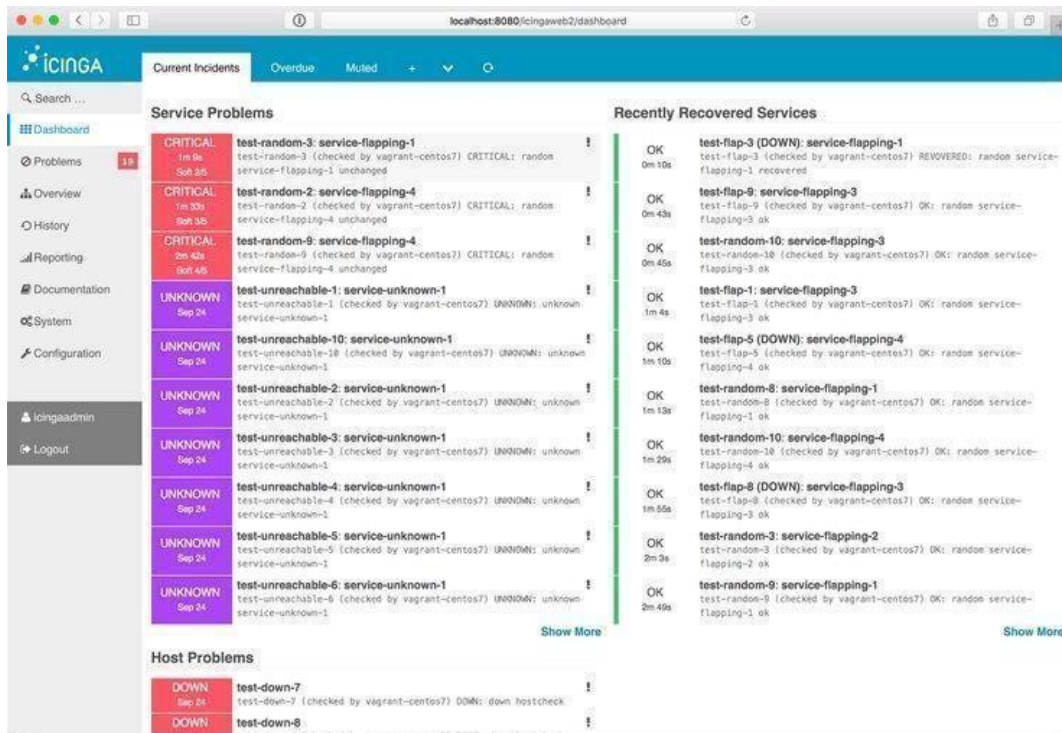


Imagen 2.3: Interfaz gráfica de Icinga

Icinga permite monitorear todos los sistemas disponibles de la red.

Características (Icinga Team, 2021):

- Monitoreo de servicios de red, servicios de host y componentes de servidor
- Realiza monitoreo con complementos de Icinga 2.
- Soporte para notificaciones y controladores de eventos
- Soporte por teléfono, SMS, llamadas y correo electrónico
- Soporte multiplataforma para varios sistemas operativos
- Comprobaciones de servicio paralelas
- Se podrá elegir entre 2 interfaces de usuario, interfaz de usuario clásica e Icinga web
- Informes basados en plantillas (Icinga Team, 2021)

## 2.4 Importancia

La falta de gestión de inventario y el derrame de combustible son dos de los principales problemas que puede llegar a enfrentar una gasolinera o estación de servicio. La falta de gestión en los inventarios afecta mucho la rentabilidad de las empresas, sumado a que los posibles derrames son responsables de la generación de altas multas, accidentes e impactos irreversibles al medio ambiente. (Mota, 2019)

Tener el control sobre el derrame de combustible ayuda a identificar fallas a tiempo para impedir que se amplíen nuevos impactos ambientales y a que haya frecuentes modificaciones dentro del inventario. De esa forma, con la prevención ambiental y la gestión de stocks, la gasolinera no tendrá que pasar por imprevistos financieros dado que tendrá el control general de la cantidad de combustible que aún hay en inventario. (Serprogas, 2021)

Sintetizando lo anteriormente planteado, una herramienta como esta sería de gran ayuda para pequeñas y medianas empresas que cuenten con una estación de servicio, pues le ahorrarían muchos inconvenientes, tanto a los mismos trabajadores como a los dueños.

A pesar de ser una herramienta de monitoreo, se busca tener información integral, sin monitorear directamente a los trabajadores, pues podría malinterpretarse como desconfianza hacia los trabajadores.

## 2.5 Sistemas de Monitoreo

Los sistemas de monitoreo y evaluación son instrumentos de gestión que son responsables de proveer la información sobre el desempeño para alimentar la toma de decisiones. Estos sistemas, que están estrechamente ligados a los procesos de planificación y presupuestación, se enfocan en medir los resultados producidos por la compañía, analizando tanto la consecución de los objetivos como los recursos que se invierten para lograrlos, y los procesos, para lo cual se basan en la recolección sistemática y regular de información sobre desempeño. (Winchester, 2021)

Estos son indispensables en las industrias, pues da cuentas claras de todos los recursos que se gastan en la misma, en el caso de las gasolineras, se agrega un plus, pues el líquido que se maneja, además de ser peligroso, es cotizado tanto por el crimen organizado como terceros que buscan un beneficio propio. (Winchester, 2021)

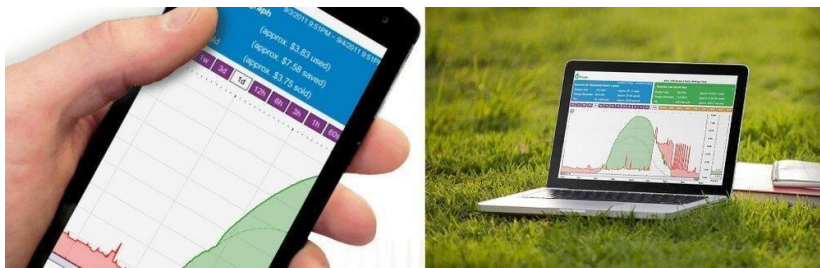


Imagen 2.4: interfaz de un Sistema de Monitoreo

Los beneficios de tener un sistema de monitoreo:

Los beneficios de adoptar un sistema de monitoreo son varios, aunque su mayor relevancia se concentre en la prevención de accidentes ambientales y en la contaminación del subsuelo.

- Mayor seguridad: Una solución de monitoreo también contribuye significativamente a la seguridad de la compañía, además de si ocurre algún inconveniente, se alertaría al personal.
- Mejor panorama: ofrece información clara y precisa de los surtidores.
- Análisis: Ofrece una mejor capacidad de análisis para la toma de decisiones
- Ahorro financiero: se ahorra en combustible, debido a que se avisa si hay alguna fuga de líquido.

## 2.6 Sistema de Información

Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que trabajan juntos para recopilar, procesar, almacenar y difundir información para apoyar la toma de decisiones. Además, apoyan la coordinación, control, análisis y visualización de una organización.

Dichos componentes son los siguientes:

- Personal
- Hardware
- Software
- Base de datos
- Red
- Procedimientos

Todos estos elementos usan una sinergia y procesan los datos dando un resultado más detallado que se distribuye de manera más adecuada posible.

Uno de los ejemplos de un sistema de información es la máquina analítica de Charles Babbage, la cual es la base de la informática moderna.

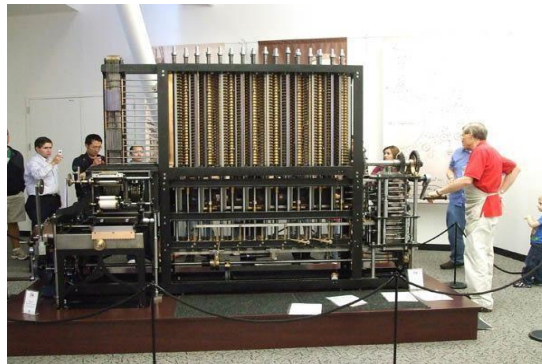


Imagen 2.5: Máquina Analítica de Charles Babbage

## 2.7 Sistema de Información Gerencial

Es el nombre que se le da a la disciplina de trabajo conjunto entre personas, tecnología y procedimientos, estos sistemas. Están orientados a las soluciones empresariales. (Kath\_km, 2012)

Los siguientes puntos son necesarios para un correcto funcionamiento de un sistema de información gerencial:

- **Calidad:** Para los gerentes es imprescindible que los hechos comunicados sean un fiel reflejo de la realidad planteada.
- **Oportunidad:** Para lograr un control eficaz, las medidas correctivas en caso de ser necesarias, deben aplicarse a tiempo, antes de que se presente una gran desviación respecto de los objetivos planificados con anterioridad.
- **Cantidad:** Es probable que los gerentes casi nunca tomen decisiones acertadas y oportunas si no disponen de información suficiente, pero tampoco deben verse desbordados por información irrelevante e inútil, pues esta puede llevar a una inacción o decisiones desacertadas.
- **Relevancia:** La información que le es proporcionada a un gerente debe estar relacionada con sus tareas y responsabilidades. (Guayara, 2014)



Imagen 2.6: Procedimientos de los sistemas de información gerencial

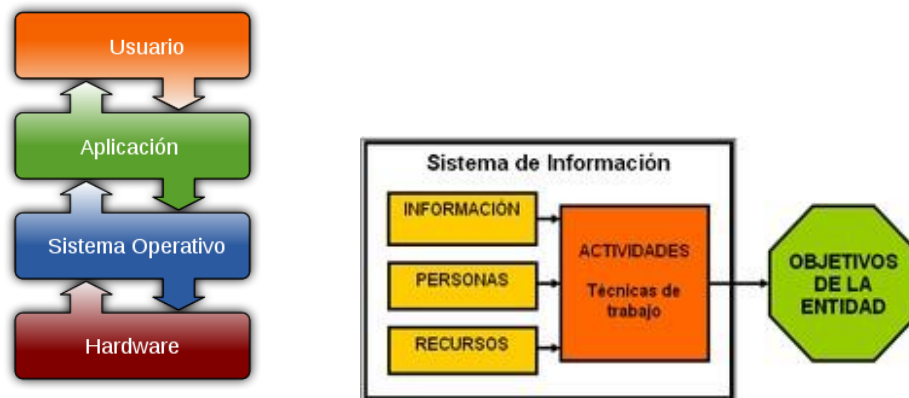
## 2.8 Componentes Básicos

Para el correcto funcionamiento de un sistema de información gerencial se toman en cuenta los siguientes aspectos:

- El hardware en el que el sistema se ejecuta la aplicación, además del almacenaje y procesamiento de los datos.
- El software y los procedimientos que se utilizan en la ejecución de la aplicación
- Los datos que representan las actividades relacionadas con la empresa
- La red que permite compartir recursos
- Y lo más importante: el personal capacitado para el uso del software

Diferencia entre sistema informático y sistema de información:

- En un sistema informático se utilizan computadoras para almacenar, procesar y/o acceder a información.
- En un sistema de información se pueden utilizar computadoras, pero no es necesario.
- Tanto el sistema informático como el sistema de información, incluyen a las personas que acceden o producen información dentro del sistema.
- Ambos sistemas tienen un propósito. (profinf74, 2009)



Imagen

2.7 y 2.8: Elementos de un sistema informático (Izquierda) y Elementos de un sistema de información (Derecha)

## Ciclo de vida de un sistema

Las cuatro fases de un sistema son:

Nacimiento:

- Surgen necesidades y se plantea la idea de crear un sistema.

Desarrollo:

- Es cuando se entra en la fase de creación del sistema.

Madurez:

- Es el mantenimiento del sistema realizado.

Deterioro o muerte:

- Es la extinción del sistema realizado.



Imagen 2.9: Ciclo de vida del software.



## 2.9 Requerimientos

- Objetivo: Desarrollo de una página web adaptable y responsive con la mayoría de dispositivos que se puedan conectara internet (pc, smartphone, Tablet), que pueda monitorear distintos surtidores de gasolina con el fin de evitar robos, falta de stock o fraude.
- Partes: Gasolinera, computadora, base de datos, red.
- Dimensión: Pequeña
- Complejidad: Moderada
- Horas Directas: 20
- Cantidad de Personas: 1
- Fechas: del 1 de octubre de 2021 al 9 de diciembre de 2021

### Capítulo III Diseño, presentación y conclusiones.

---

En este capítulo se muestran los procedimientos que se siguieron al momento del desarrollo del sistema, diseños, metodologías, así como una breve descripción de los elementos que componen el sistema de monitoreo.

### 3.1. Arquitectura

La arquitectura del sistema es algo primordial, pues antes de tenerla, se debe tener claros los objetivos y usos del sistema, además de los módulos o componentes del sistema. Los componentes con los que contará el sistema serán:

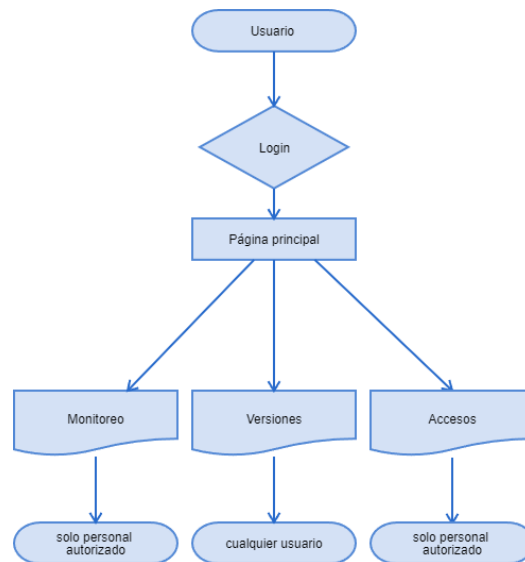


Imagen 3.1: Componentes del sistema

**Login:** Módulo principal por el cual se podrá acceder al sistema. Para tener un usuario registrado se necesita contactar al administrador para agregar el rol.

**Página principal:** En esta página se desglosarán los datos de la gasolinera

**Monitoreo:** en esta página se mostrarán las estaciones registradas en el software, así como su capacidad y el nivel de líquido que contiene en su interior.

**Versión:** se muestran las versiones existentes de los softwares utilizados por la gasolinera.

### 3.3 Metodología de desarrollo

Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de técnicas y métodos organizativos que se aplican para diseñar soluciones de software informático.

Según Maddison, define metodología como un conjunto de filosofías, etapas, procedimientos, reglas, técnicas, herramientas, documentación y aspectos de formación para los desarrolladores de sistemas de información. (N., 1983)

Según Piattini, llega a la definición de metodología de desarrollo como “un conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas, y un soporte documental que ayuda a los desarrolladores a realizar nuevo software”. (Piattini, 1996)

En síntesis, el autor dice que una metodología “representa el camino para desarrollar software de una manera sistemática”. Las metodologías persiguen tres necesidades principales:

- Mejores aplicaciones, conducentes a una mejor calidad.
- Un proceso de desarrollo controlado.
- Un proceso normalizado en una organización, no dependiente del personal.

Los procesos se descomponen hasta el nivel de tareas o actividades elementales, donde cada tarea está identificada por un procedimiento que define la forma de llevarla a cabo.

El objetivo de las distintas metodologías es el de intentar organizar los equipos de trabajo para que estos desarrollen las funciones de un programa de la mejor manera.



Imagen 3.2: Modelo Cascada

### 3.3.1 Metodología de Cascada

El desarrollo en cascada, también llamado secuencial o ciclo de vida de un programa (denominado así por la posición de las fases en el desarrollo de esta, que parecen caer en cascada “por gravedad” hacia las siguientes fases), es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del proceso para el desarrollo de software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la etapa anterior. (Pressman, 2002)

La versión original del modelo en cascada, fue presentada por Royce en 1970, aunque son más conocidos los refinamientos realizados por Boehm en 1981, Sommerville en 1985 y Sigwart & col en 1990. En este modelo, el producto evoluciona a través de una secuencia de fases ordenadas en forma lineal y permitiendo iteraciones al estado anterior. (Yaqueline Bellot).

El número de etapas suele variar, pero en general suelen ser:

- Análisis de requisitos del sistema
- Diseño
- Codificación y pruebas
- Explotación (u operación) y mantenimiento



Imagen 3.3: Proceso del Modelo en cascada

Las características de este modelo son:

- Cada fase empieza cuando se ha terminado la anterior.
- Para pasar a la fase posterior es necesario haber logrado los objetivos de la previa.
- Es útil como control de fechas de entregas.
- Al final de cada fase el personal técnico y los usuarios tienen la oportunidad de revisar el progreso del proyecto.

La metodología de cascada es una de las más comunes y usadas por los desarrolladores, pues al ser secuencial y lineal, da la oportunidad al desarrollador de desglosar el proyecto por partes, para que, consecuentemente, se pueda llegar a un desarrollo más integro del sistema. (Cataldi, 2013)

A pesar de tener muchas personas a favor de esta metodología, también hay detractores de la misma, pues consideran a otras metodologías de igual o mayor valor que la anteriormente mencionada, pues sostienen que los proyectos reales rara vez siguen una linealidad tal, y que casi siempre hay iteraciones que van más allá de la etapa anterior. Además, como el sistema no estará en funcionamiento hasta finalizar el proyecto, el usuario, recibe el primer producto al haber consumido casi la totalidad de los recursos. (A., 1982)



Imagen 3.4: A pesar de ser muy utilizada, la metodología de cascada tiene muchos detractores

### **3.4 Fases del modelo**

En los siguientes puntos se expondrán las fases que dividen el desarrollo de un proyecto mediante la metodología cascada

#### **3.4.1 Análisis de requisitos del sistema**

Los requisitos del sistema son los siguientes:

- Navegador Web reciente
- Servidor local o servidor dedicado
- Conexión a internet

Debido a que el sistema estará escrito de forma en que no se necesiten programas externos (exceptuando el servidor si el cliente así lo decide) se puede decir que el sistema sólo necesita como elementos fundamentales un dispositivo con acceso a internet.

#### **3.4.2 Análisis de requisitos del software**

La ingeniería de requisitos del software es un proceso de descubrimiento, refinamiento, modelado y especificación. Se refinan en detalle los requisitos del sistema y el papel asignado al software. (Pressman, 2002)

En esta fase sucede el análisis de las necesidades de los usuarios o clientes, para poder determinar los objetivos que debe cubrir el sistema desarrollado.

El análisis de requisitos del software se puede subdividir en cinco áreas de esfuerzo:

- Reconocimiento del problema: Robo y pérdida de combustible
- Evaluación y síntesis: Un sistema de monitoreo para la sucursal, sin hacer sentir observado al empleado, pues es una muestra de confianza.
- Modelado:

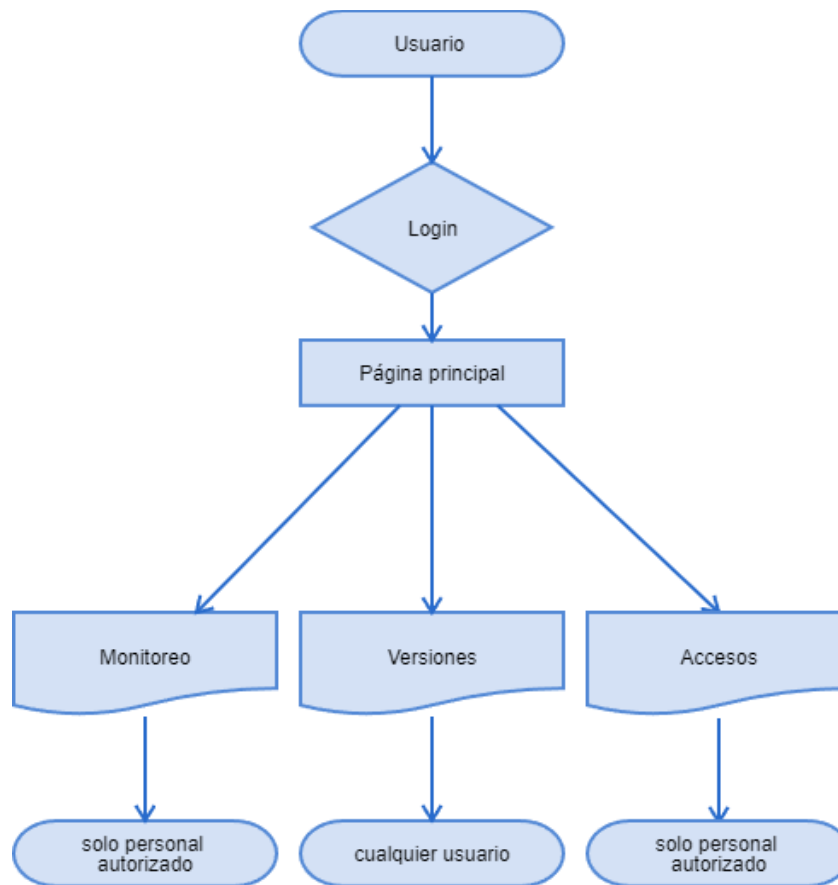


Imagen 3.5: Modelado del sistema.

- Especificación: La división por capas o jerárquicamente del sistema.
- Revisión: Revisión del software.

Se sugiere un conjunto de principios directrices para la ingeniería de requerimientos:

- Entender el problema antes de empezar a crear el modelo de análisis.
- Desarrollar prototipos que permitan al usuario entender cómo será la interacción hombre-máquina.
- Registrar el orden y la razón de cada requerimiento.
- Priorizar los requerimientos.
- Trabajar para eliminar la ambigüedad. (Anónimo, tesuva).



### 3.4.3 Diseño

Uno de los pasos más importantes a la hora de desarrollar un sistema web es el diseño, pues, debido a la infinidad de productos con lo que se puede acceder a un navegador web en el mercado, hay mucha variedad de resoluciones. Para solucionar el problema anterior se pondrá en marcha el diseño web responsive con el framework Bootstrap.

#### Diseño responsive

El diseño web responsive o adaptativo es una técnica de diseño web que busca la correcta visualización de una misma página en distintos dispositivos. Desde ordenadores de escritorio a tabletas y móviles. Se redimensionan y se colocan los elementos de la web de forma que se adapten al ancho de cada dispositivo permitiendo una correcta visualización y una mejor experiencia de usuario. Se caracteriza porque los layouts (contenidos) e imágenes son fluidos y se usa código media-queries de CSS3. El diseño responsive permite reducir el tiempo de desarrollo, evita los contenidos duplicados. (40defebrero, 2019).

Con este diseño las paginas son más fáciles de navegar, tardan menos en cargar, además de tener capacidad de cambiar la resolución dinámicamente dependiendo del dispositivo y ofrecer mayor viralidad de contenido.

#### Bocetos

Sin embargo, antes de la implementación del diseño responsive se deben realizar bocetos o wireframes del sistema. Los bocetos no son más que una representación visual, física o digital de la pantalla que verá el usuario.

#### Diseño UI/UX

UX (por sus siglas en inglés User eXperience) o en español Experiencia de Usuario, es aquello que una persona percibe al interactuar con un producto o servicio. (Cantú, 2020)

UI (por sus siglas en inglés User Interface) o en español Interfaz del Usuario, es la vista que permite a un usuario interactuar de manera efectiva con un sistema. Es la

suma de una arquitectura de información + elementos visuales + patrones de interacción. (Cantú, 2020)

Los dos conceptos mencionados anteriormente son importantísimos a la hora del desarrollo, pues de la UX dependerá la experiencia final del usuario. La UI ayudará al momento de enfrentar el mundo laboral, pues fortalece los cimientos de un conocimiento en arquitectura web.

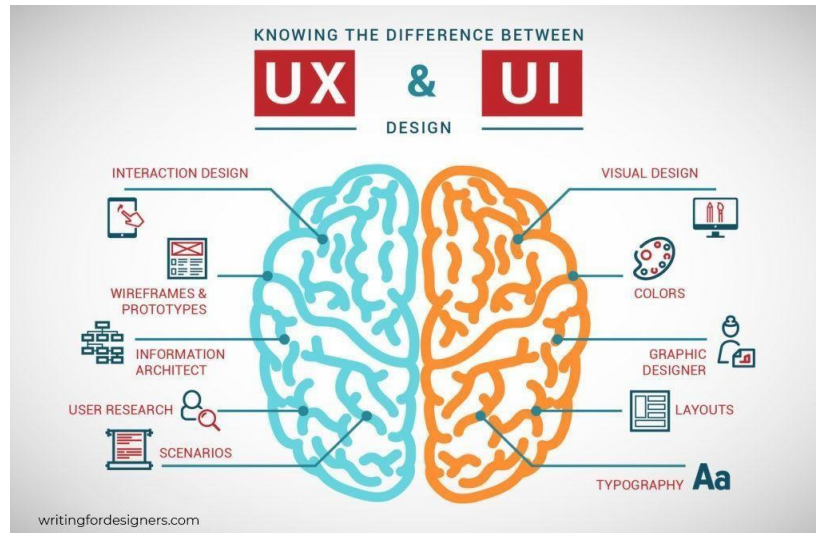


Imagen 3.6: Infografía que explica la diferencia entre UX y UI

### 3.4.3.1 Bocetos

Los bocetos tempranos son bocetos hechos con el software “Paint” incorporado en todos los sistemas operativos Windows, mientras que los bocetos finales fueron hechos con el software “Balsamiq Mockups” de la empresa Balsamiq

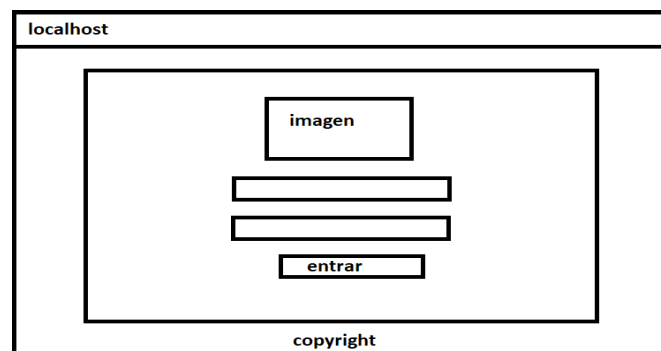


Imagen 3.3 Boceto del login (boceto temprano)

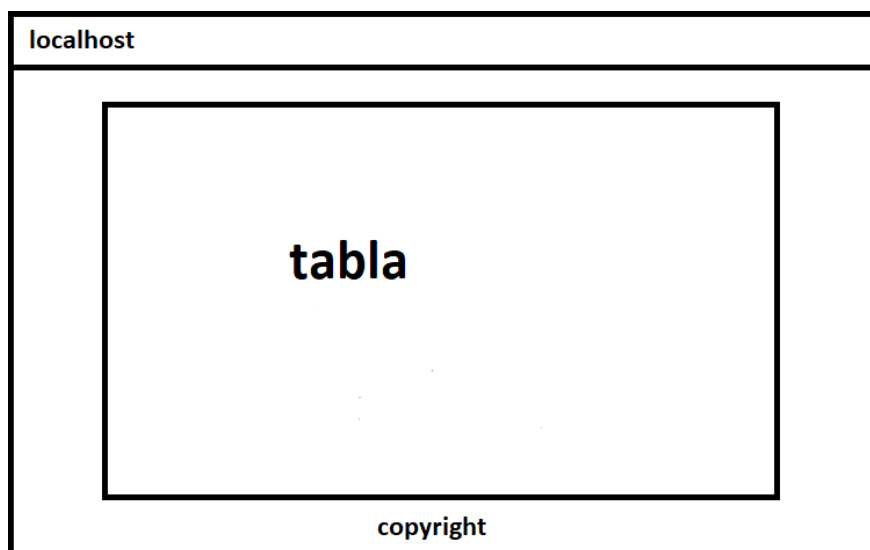


Imagen 3.4 Boceto de la página principal (boceto temprano)

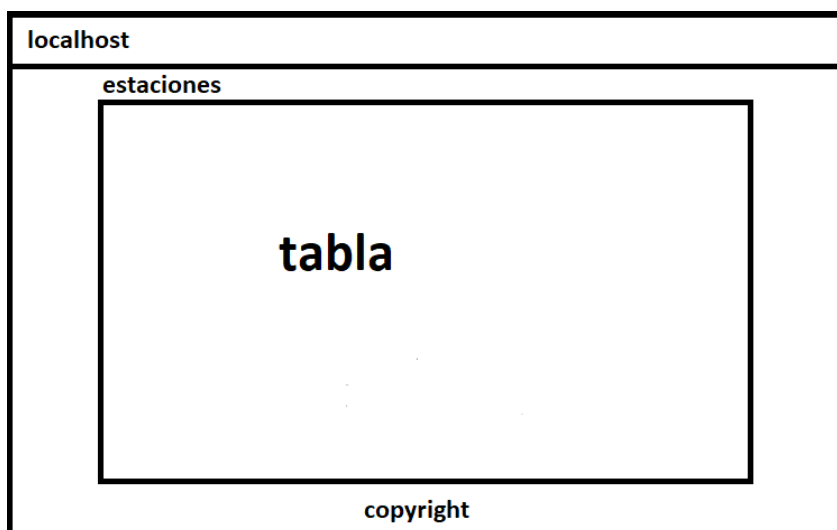


Imagen 3.5 Boceto temprano de la página de estaciones

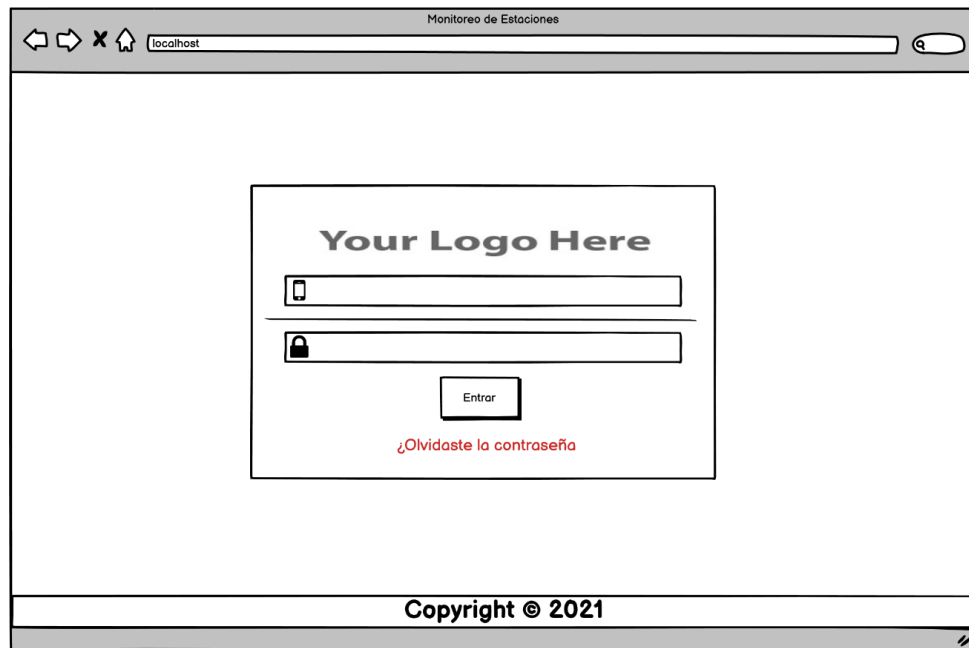


Imagen 3.6 Boceto final del login

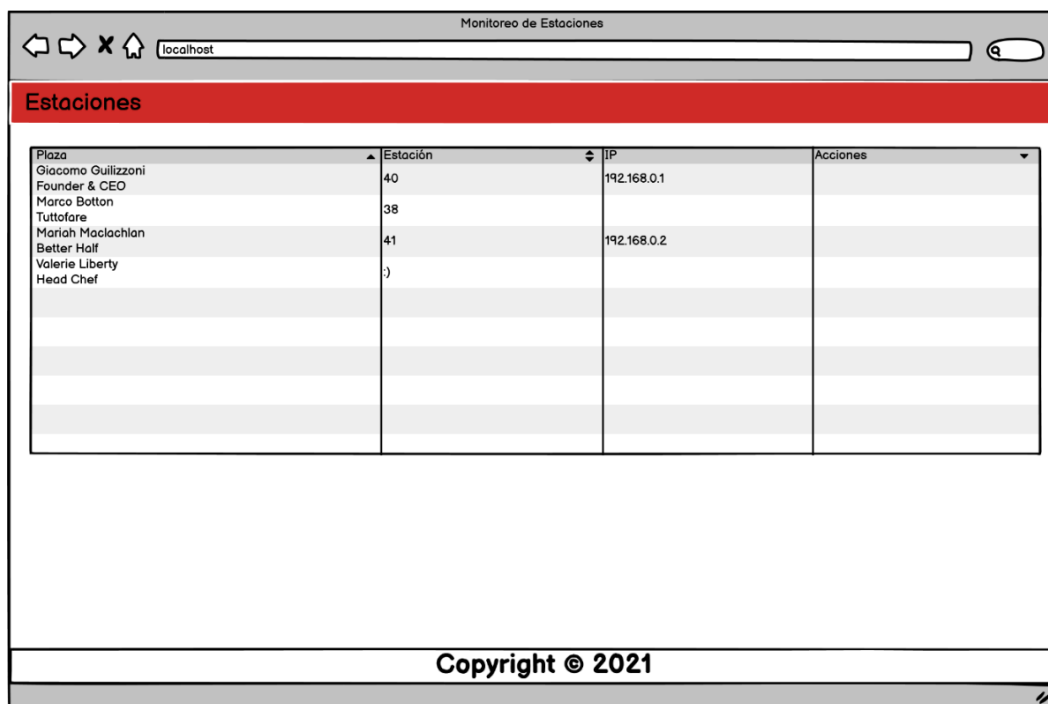


Imagen 3.7 Boceto Final de la página principal

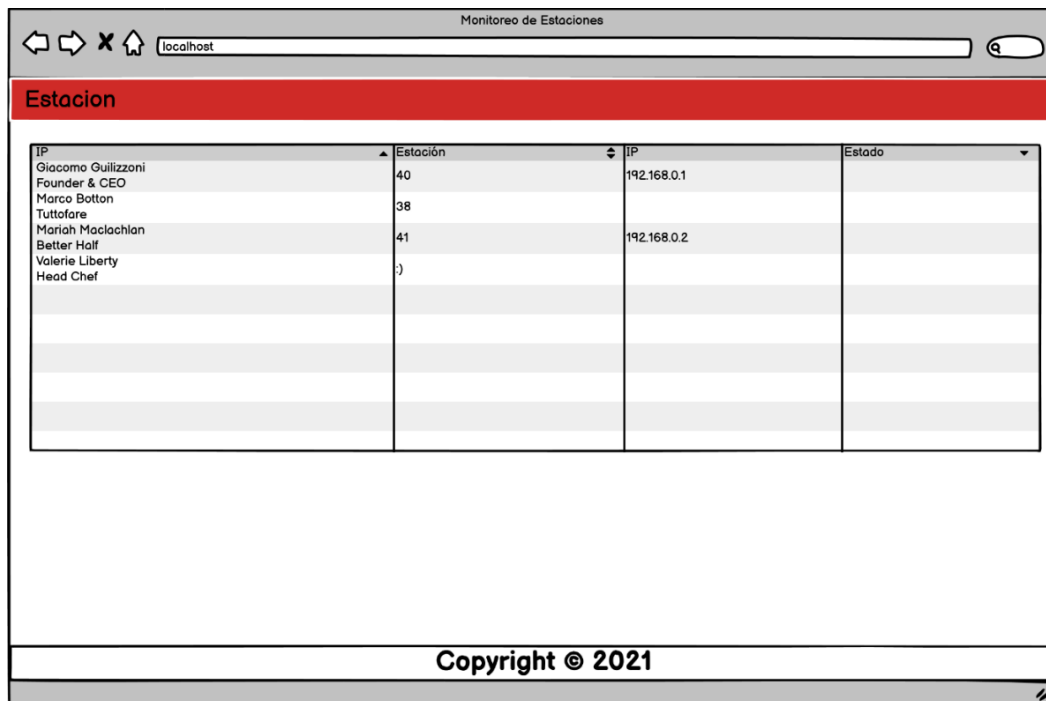


Imagen 3.8 Boceto final de la página de monitoreo

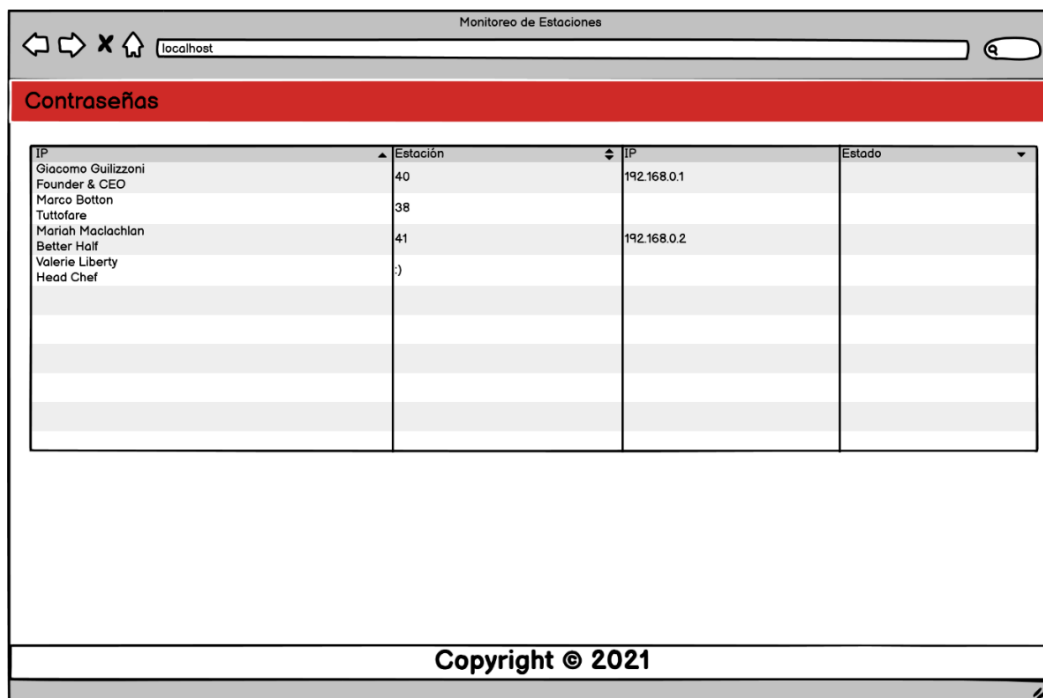


Imagen 3.9 Boceto final de página de contraseñas

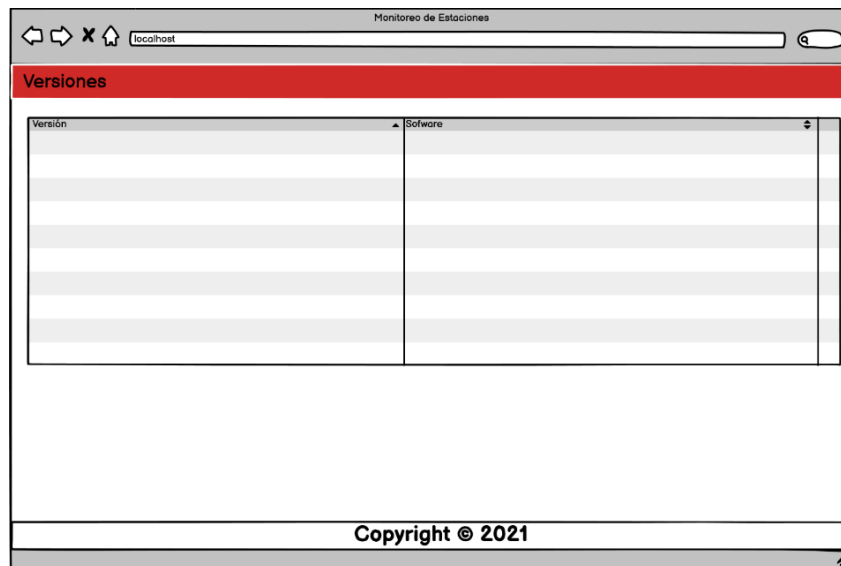


Imagen 3.10 Boceto final de la página de versiones

### 3.5 Codificación

En este apartado se mostrarán los lenguajes y frameworks utilizados en el desarrollo de la página web, además de ser fundamentales para el funcionamiento de la misma.

#### 3.5.1 Lenguaje de programación

Los lenguajes utilizados en el sistema fueron: PHP (Persona Home Page), HTML5, CSS3, como Framework se utilizó Bootstrap.

PHP fue el lenguaje principal elegido para el Back-end del sistema, y fue elegido así ya que fue el lenguaje con el que trabaje en las estadías, dándome cuenta del potencial con el que cuenta el lenguaje, siendo muy intuitivo y fácil de aprender, además de que el código se puede interpretar y ejecutar fácilmente por un servidor o una línea de comandos (CLI).



Imagen 3.11: Logo de PHP

Bootstrap es un framework CSS para las aplicaciones Front-end desarrollado por la empresa Twitter con la finalidad de estandarizar sus productos. Al inicio era una herramienta privada, pero después de un año pasó a ser código abierto y cambió su nombre al conocido actualmente. El framework combina código CSS y Javascript para incrustarlo en el HTML de la página.

Bootstrap es importantísimo, pues es una herramienta muy buena e intuitiva para la construcción de sitios web, ahorrando una cantidad de tiempo significativa a los programadores



Imagen 3.12: Página principal de Bootstrap

Además de los frameworks y programas, también se debe mencionar al IDE.

Un entorno de desarrollo integrado (IDE) es un sistema de software para el diseño de aplicaciones que combina herramientas comunes para desarrolladores en una sola interfaz de usuario gráfica (GUI). (The RedHat Team, 2019)

Generalmente, un IDE cuenta con las siguientes características:

- Editor de código fuente: editor de texto que ayuda a escribir el código de software con funciones como el resaltado de la sintaxis con indicaciones visuales, el relleno automático específico para el lenguaje y la comprobación de errores a medida que se escribe el código.
- Automatización de compilaciones locales: herramientas que automatizan tareas sencillas y repetitivas como parte de la creación de una compilación local del software para su uso por parte del desarrollador, como la compilación del

código fuente de la computadora en un código binario, el empaquetado de ese código y la ejecución de pruebas automatizadas.

- Depurador: programa que sirve para probar otros programas y mostrar la ubicación de un error en el código original de forma gráfica. (The RedHat Team, 2019)

El IDE no es más que un entorno de desarrollo, que combina diferentes herramientas para hacer más llevadero la acción de codificar.

Los IDE permiten que los desarrolladores comiencen a programar aplicaciones nuevas con rapidez, ya que no necesitan establecer ni integrar manualmente varias herramientas como parte del proceso de configuración. (The RedHat Team, 2019)

El IDE elegido es Visual Studio Code, un IDE desarrollado por Microsoft en el año 2015. Al ser un IDE actual, escrito en Lenguajes como TypeScript, Javascript y CSS, ofrece un entorno de desarrollo limpio, con el texto legible y personalizable. Un IDE muy a la altura de las exigencias actuales, tanto de empresas como de usuarios.

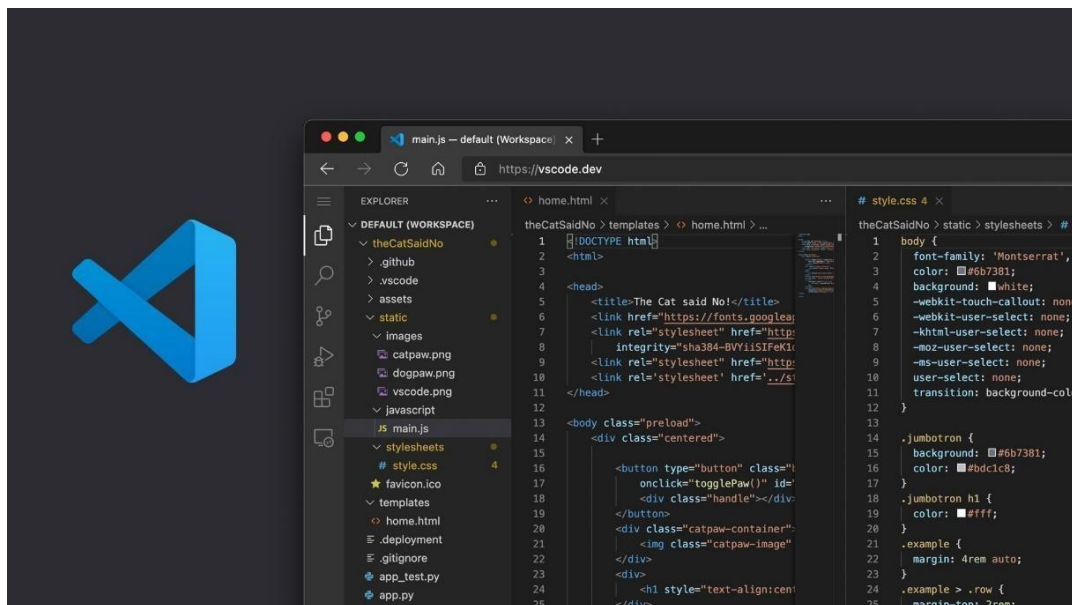


Imagen 3.13: Interfaz y logo de visual studio code



### 3.5.2 Diseño de la base de datos

Para el gestor de base de datos, no se utilizó herramienta externa, sino la ya incluida en XAMPP, la cual es phpMyAdmin, que es un gestor de bases de datos.

phpMyAdmin es una herramienta de software gratuita escrita en PHP, destinada a manejar la administración de MySQL a través de la Web. (phpMyAdmin Team, 2020)



Imagen 3.14: logo de phpMyAdmin

### 3.5.2 Resultados

A continuación, se presentarán los resultados finales de la página, con el diseño acordado e implementado con los logos de la empresa.



Imagen 3.15: Página login

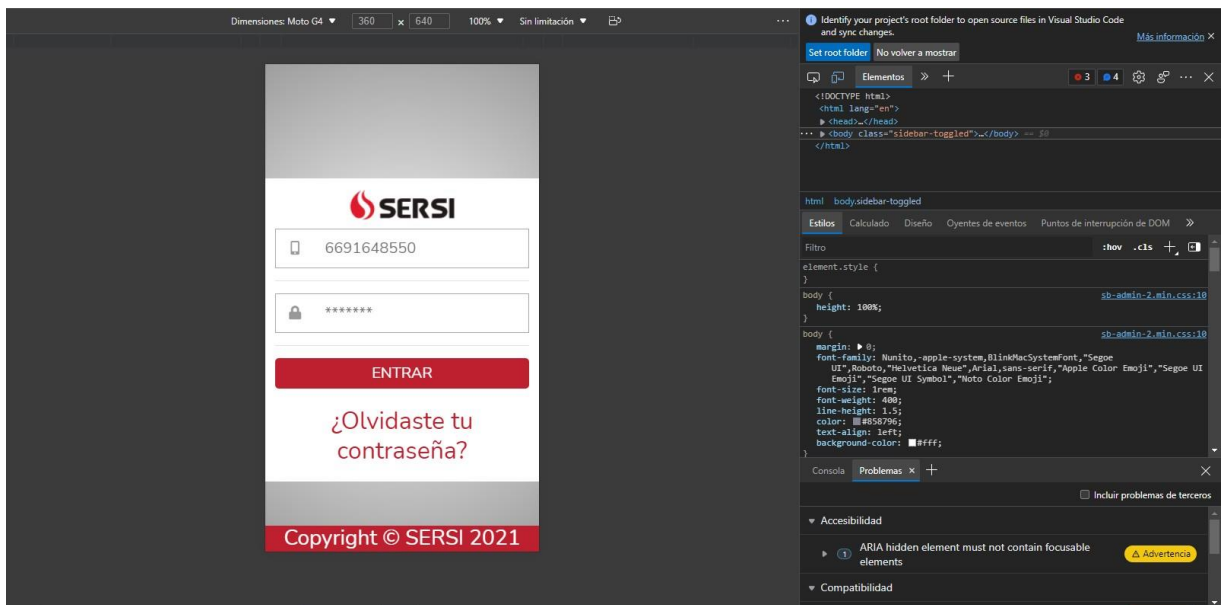


Imagen 3.16: Página login, con emulación de resolución, comprobando que exista el diseño responsivo.

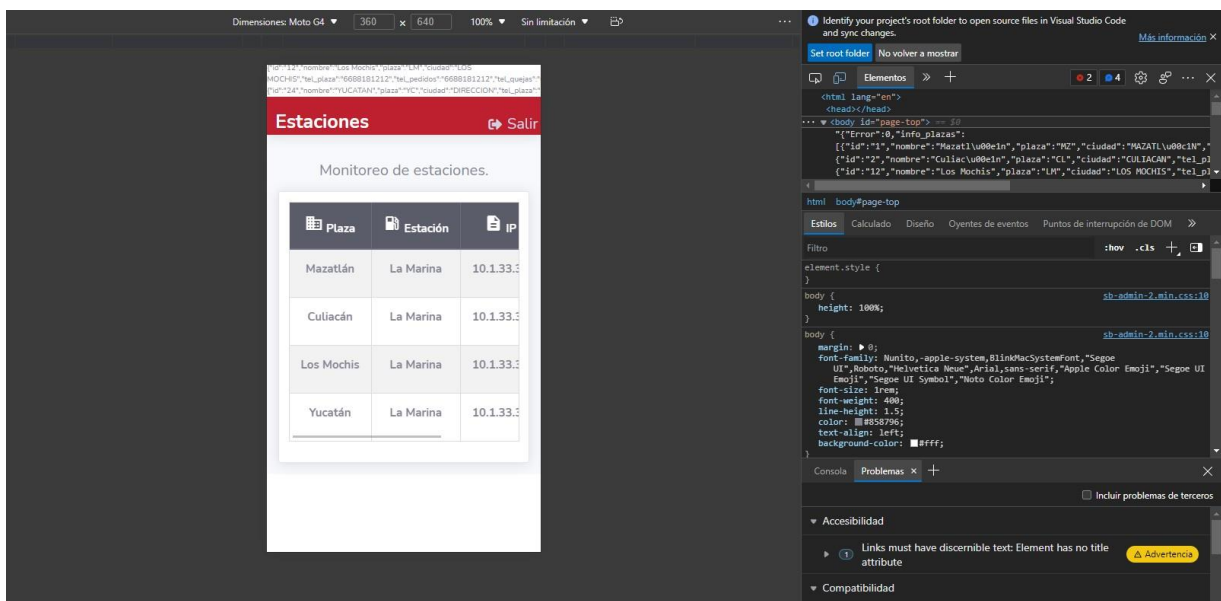


Imagen 3.17: Página principal, con emulación de resolución, comprobando que exista el diseño responsivo.

Estaciones

Salir

Monitoreo de estaciones.

| Plaza      | Estación  | IP         | Acciones |  |  |
|------------|-----------|------------|----------|--|--|
| Mazatlán   | La Marina | 10.1.33.35 |          |  |  |
| Culiacán   | La Marina | 10.1.33.35 |          |  |  |
| Los Mochis | La Marina | 10.1.33.35 |          |  |  |
| Yucatán    | La Marina | 10.1.33.35 |          |  |  |

Copyright © SERSI 2021

Imagen 3.18: Página principal

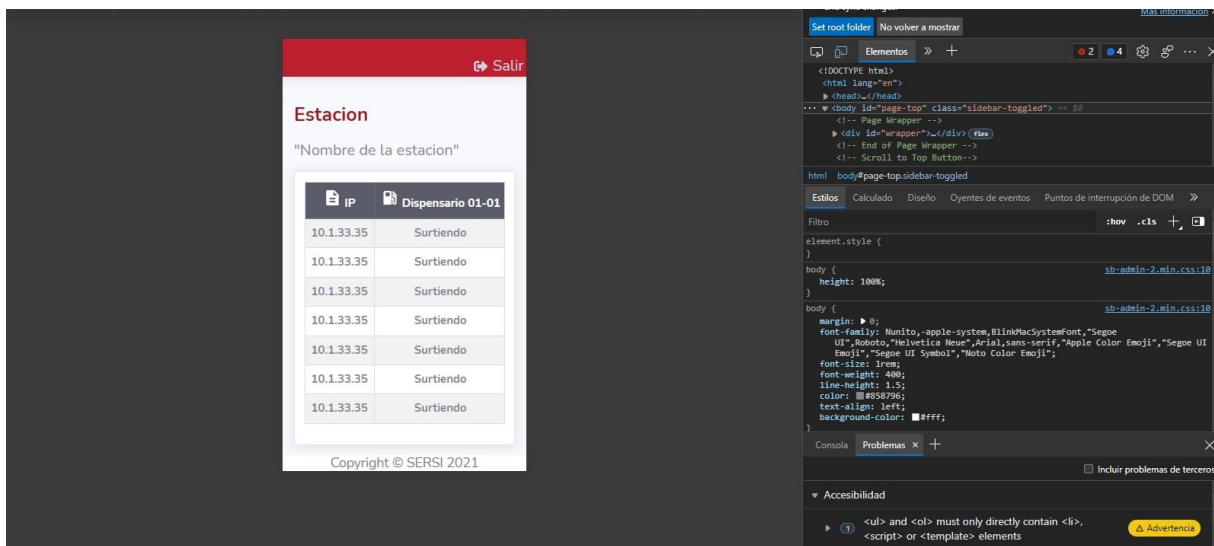
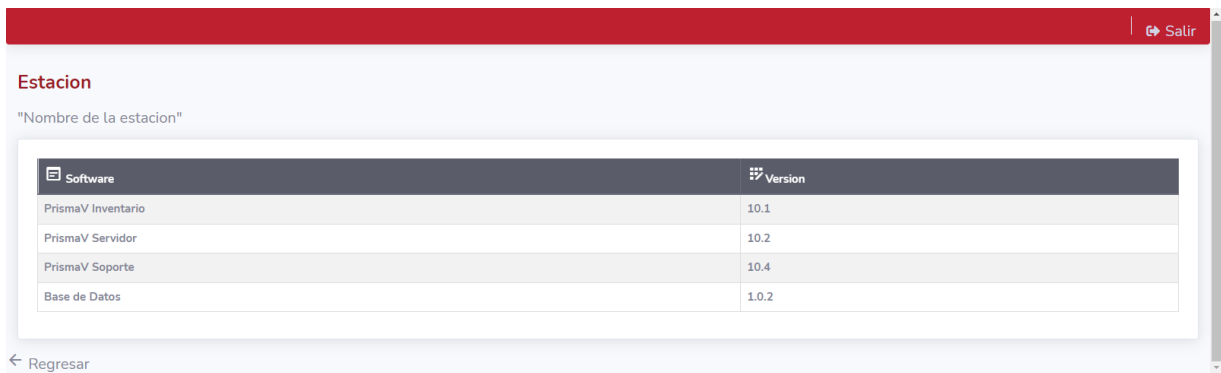


Imagen 3.19: Página de estaciones, con emulación de resolución, comprobando que exista el diseño responsivo.



Copyright © SERSI 2021

Imagen 3.19: Página de estaciones

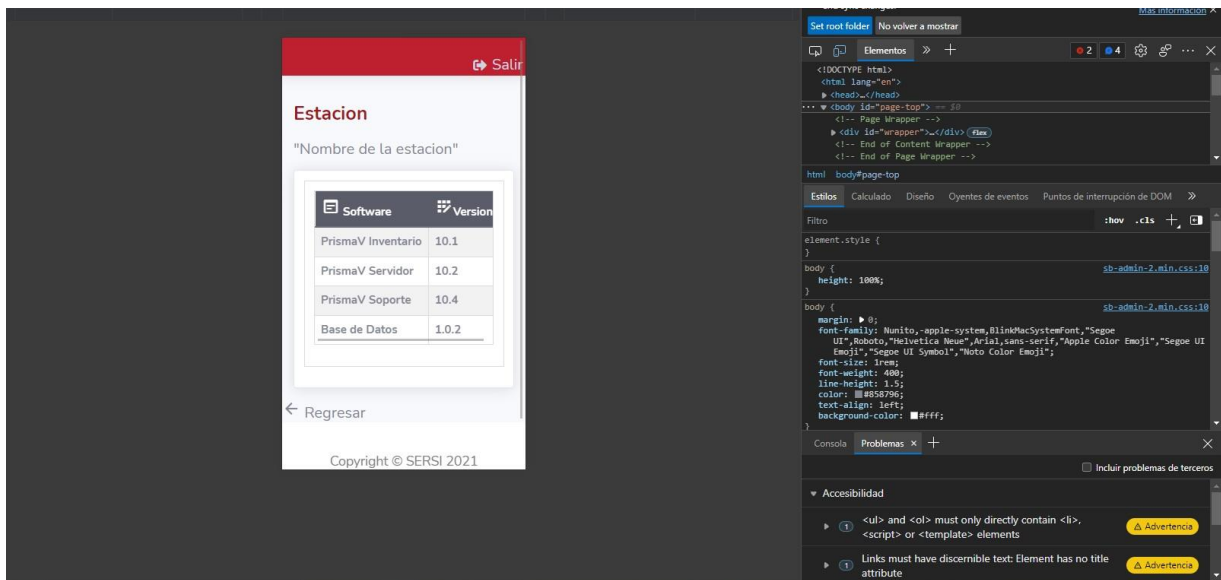
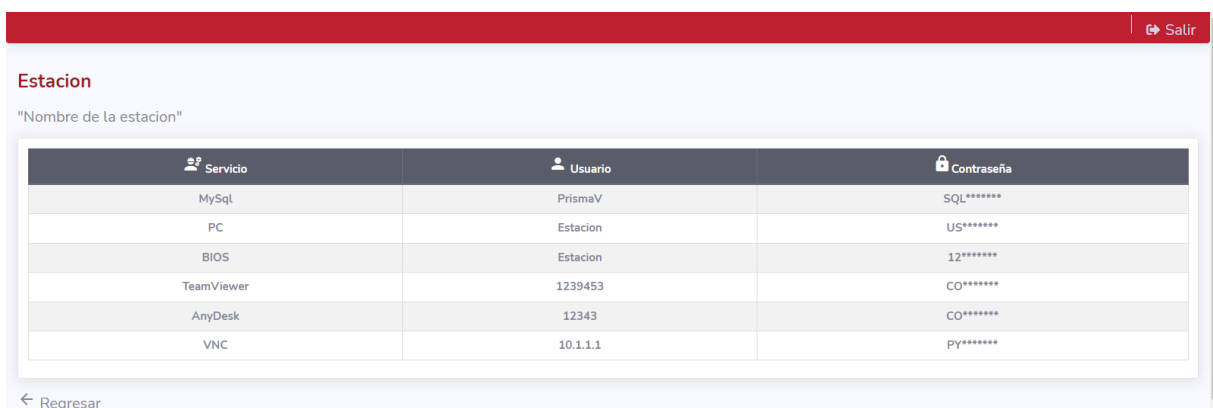


Imagen 3.20: Página versiones, con emulación de resolución, comprobando que exista el diseño responsivo.



Copyright © SERSI 2021

Imagen 3.21: Página versiones, con emulación de resolución, comprobando que exista el diseño responsivo.

### 3.6 Conclusiones

La realización del sistema dio una nueva perspectiva a la hora de construir una nueva página web, pues primeramente se segmentan en pasos, y además de que se debe seguir sí o sí una metodología acorde al equipo de trabajo, en este caso solamente se tuvo la participación de dos personas en el diseño y creación de la página web, mientras que la parte del backend lo trabajó una persona más. Sersi como empresa de software es un buen lugar para trabajar, pues no se siente una presión directa a la hora de proponer y presentar diseños, además de estar abiertos al diálogo, e incluso explicar tecnicismos a lo largo de las estancias.

## Glosario

CGI: Interfaz de entrada común es una importante tecnología de la World Wide Web que permite a un cliente solicitar datos de un programa ejecutado en un servidor web. CGI especifica un estándar para transferir datos entre el cliente y el programa.

CLI: interfaz de línea de comandos, por sus siglas en inglés. Es un programa que permite a los usuarios escribir comandos de texto instruyendo a la computadora para que realice tareas específicas.

Cliente: Un sistema que utiliza servicios remotos de un servidor. Algunos clientes tienen una capacidad de almacenamiento en disco limitada o, tal vez, nula. Estos clientes dependen de sistemas de archivos remotos de un servidor para funcionar.

Data warehouse: En el contexto de la informática, un almacén de datos es una colección de datos orientada a un determinado ámbito, integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que se utiliza.

Delivery: El término delivery no forma parte del diccionario elaborado por la Real Academia Española (RAE), pero su uso es muy frecuente en nuestro idioma. Se llama delivery al servicio de reparto que ofrece un comercio para entregar sus productos en el domicilio del comprador.

Framework: Un entorno de trabajo, o marco de trabajo es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar.

Gestor de base de datos: Un sistema gestor de base de datos es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación de informes, o bien mediante aplicaciones al efecto.

GUI: La interfaz gráfica de usuario, conocida también como GUI, es un programa informático que actúa de interfaz de usuario, utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles en la interfaz.

**Hardware:** El hardware, equipo o soporte físico en informática se refiere a las partes físicas, tangibles, de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos.

**Huachileo o Huachicol:** El huachicol o guachicol es una bebida alcohólica adulterada. Esta palabra del español mexicano también se usa para nombrar al combustible adulterado o robado. Las personas que se dedican a la actividad ilícita de robar y adulterar combustible y bebidas alcohólicas en México se conocen como huachicoleros.

**Internet of Things:** La internet de las cosas es un concepto que se refiere a una interconexión digital de objetos cotidianos con internet. Es, en definitiva, la conexión de internet más con objetos que con personas. También se suele conocer como internet de todas las cosas o internet sobre las cosas.

**Mockup:** En la pintura, los términos boceto, esbozo, bosquejo, borrador y apunte se usan para designar al proyecto, las pruebas o la traza primera que se realiza previamente a la obra definitiva. En un boceto los contornos y los detalles no están definidos, sino insinuados de forma esquemática.

**Modus operandi:** La expresión modus operandi se refiere en general a la manera de proceder de una persona o de un grupo de personas. Es de uso frecuente en español y en otras lenguas. Puede utilizarse en numerosos contextos: organizacional, logístico, profesional, científico y criminal.

**Plugins:** pequeños programas complementarios que amplían las funciones de aplicaciones web y programas de escritorio

**Repositorio:** Son sistemas de información que preservan y organizan materiales científicos y académicos como apoyo a la investigación y el aprendizaje, a la vez que garantizan el acceso a la información.

**Script:** En informática, un script, secuencia de comandos o guion es un término informal que se usa para designar a un programa relativamente simple.

**Servidor.** Un sistema que proporciona servicios a otros sistemas en su red. Hay servidores de archivos, servidores de inicio, servidores web, servidores de bases de



datos, servidores de licencias, servidores de impresión, servidores de instalación, servidores de dispositivos e, incluso, servidores para aplicaciones específicas. En este capítulo, se utiliza el término servidor para denominar un sistema que proporciona servicios de inicio y sistemas de archivos a otros sistemas de la red.

**Sinergia:** hace referencia a un fenómeno por el cual actúan en conjunto varios factores, o varias influencias, observándose así un efecto conjunto adicional del que hubiera podido esperarse operando independientemente.

**Software:** Se conoce como software, logicial o soporte lógico al sistema formal de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware.

**Stock:** es un término de la lengua inglesa que, en el español, refiere a la cantidad de bienes o productos que dispone una organización o un individuo en un determinado momento para el cumplimiento de ciertos objetivos.

## Bibliografía

- 40defiebre. (2019). *¿Qué es el diseño responsive?* Obtenido de <https://www.40defiebre.com/que-es/diseno-responsive>
- A., M. C. (1982). *Lifecycle concepts considered harmful: ACM, Sigsoft Software Engineering*.
- Anónimo. (3 de Noviembre de 2021). *portafolio-peralesj*. Obtenido de ¿QUE ES XAMPP?: <https://sites.google.com/site/portafolioperalesj/classroom-news>
- Anónimo. (s.f.). *tesuva*. Obtenido de <https://tesuva.edu.co/phocadownloadpap/Anlisis%20de%20requisitos%20del%20software.pdf>
- Cacti Team. (2021). *Cacti*. Obtenido de <https://www.cacti.net/>
- Cantú, A. (30 de Marzo de 2020). *Intuitivamente. Blog de Andrea Cantú*. Obtenido de Qué es: UX y UI: <https://blog.acantu.com/que-es-ux-y-ui/>
- Cataldi, Z. L. (2013). *Ingeniería de software educativo*. Laboratorio de Sistemas Operativos y Bases de Datos. Departamento de Computación. Facultad de Ingeniería UBA.
- Checkmk Team. (2020). *Checkmk Manual*. Obtenido de <https://checkmk.com/>
- Google. (6 de Octubre de 2021). *Aquiles Serdán 113 - Google Maps*. Obtenido de <https://www.google.com/maps/place/Aquiles+Serd%C3%A1n+1113,+Centro,+82000+Mazatl%C3%A1n,+Sin./data=!4m2!3m1!1s0x869f5394e22b592d:0x694126fc2d2144a5?sa=X&hl=es-419&ved=2ahUKEwinsdzlm7D0AhULHc0KHX0GCO0Q8gF6BAgNEAE>
- Guayara, N. (5 de Noviembre de 2014). *sistemas de información gerencial*. Obtenido de Calidad, oportunidad, cantidad, relevancia: <https://natalia-guayaragestionempresarial.blogspot.com/2014/11/cantidad-oportunidad-cantidad-relevancia.html>
- Icinga Team. (2021). *Icinga*. Obtenido de <https://icinga.com/>
- Jacqueline Peschard Mariscal, J. P. (2021). *¿Qué sabemos del robo de combustible en México? Claroscuros de un delito que no cede*. *scielo*, 185 - 191.
- Kath\_km. (Agosto de 11 de 2012). *YouTube*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=v2HGIMITrgU>
- Mota, C. (27 de Junio de 2019). *Gilbarco Veeder-Root*. Obtenido de <https://blog.gilbarco.com/latam/derrame-de-combustible-aprenda-c%C3%B3mo-monitorear-y-gestionar>
- N., M. R. (1983). *Information System methodologies*. Chicago: Wiley Henden.

- Oracle. (3 de Noviembre de 2021). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Obtenido de <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- phpMyAdmin Team. (2020). *About*. Obtenido de <https://www.phpmyadmin.net/>
- Piattini, M. (1996). *Análisis y Diseño Detallado de Aplicaciones Informáticas de Gestión*. Rama: Madrid.
- Pressman, R. S. (2002). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (3ra. Edición ed.). McGraw-Hill.
- profinf74. (11 de Abril de 2009). *sistema-informatico*. Obtenido de <https://sistemainformatico.wordpress.com/2009/04/11/sistema-informatico/>
- Real Academia Española. (Noviembre de 2021). Obtenido de <https://dle.rae.es/monitorear>
- RedHat Team. (3 de Noviembre de 2021). *¿QUÉ ES UNA API?* Obtenido de Qué son las API y para qué sirven: <https://www.redhat.com/es/topics/api/what-are-application-programming-interfaces>
- Robledano, Á. (3 de Noviembre de 2021). *OpenWebinars*. Obtenido de Qué es MySQL: Características y ventajas: <https://openwebinars.net/blog/que-es-mysql/>
- Serprogas. (2021). *¿DERRAME DE COMBUSTIBLE? APRENDA CÓMO MONITOREAR Y GESTIONAR*. Obtenido de <https://serprogas.com.gt/derrame-de-combustible/>
- Sersi. (6 de Octubre de 2021). *Sersi - Nosotros*. Obtenido de <https://www.sersi.com.mx/nosotros>
- The PHP Group. (3 de Noviembre de 2021). *Manual de PHP*. Obtenido de Historia de PHP: <https://www.php.net/manual/es/history.php.php>
- The PHP Group. (3 de Noviembre de 2021). *Manual PHP*. Obtenido de ¿Qué es PHP?: <https://www.php.net/manual/es/intro-what-is.php>
- The RedHat Team. (8 de Enero de 2019). *El concepto de IDE*. Obtenido de <https://www.redhat.com/es/topics/middleware/what-is-ide>
- Universidad del Valle de México. (s.f.). *IMPORTANCIADA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN*. CDMX: UVM.
- Wiboo. (4 de Noviembre de 2021). *¿Qué son las Aplicaciones Web? Ventajas y Tipos de Desarrollo Web*. Obtenido de <https://wiboomeia.com/que-son-las-aplicaciones-web-ventajas-y-tipos-de-desarrollo-web/>
- Winchester, L. (Octubre de 2021). *INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN*. Obtenido de

[https://www.cepal.org/sites/default/files/courses/files/introduccion\\_sistemas\\_monitoreo\\_y\\_evaluacion.pdf](https://www.cepal.org/sites/default/files/courses/files/introduccion_sistemas_monitoreo_y_evaluacion.pdf)

Winkler, I. (Dirección). (1995). *The Net* [Película].

Yaqueline Bellot. (s.f.). *vsip*. Obtenido de <https://vsip.info/modelos-de-ciclo-de-vida-de-un-sistema-pdf-free.html>